

《概率论与数理统计》(概率部分)

** Chapter 01 事件及其概率 **

· 01 概率与事件的基本概念 ·

- ✓ 概率的基本概念：样本空间、样本点、事件、基本事件($\neq$ 样本点)、事件的发生
- ✓ 和事件、积事件、差事件($A - B = A\bar{B}$)、补事件、互不相容(互斥)事件、对立事件
- ✓ 德摩根律： $\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$; $\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i$
- ✓ 事件运算的分配律
 - (1) $A + BC = (A + B)(A + C)$
 - (2) $A(B + C) = AB + AC$
 - (3) $(A + B)(C + D) = AC + BC + AD + BD$
- ✓ 容斥原理
- ✓ 古典概型：有限等可能样本点
- ✓ 加法原理与乘法原理
- ◇ 重复组合数： n 个不相同元素有放回选 r 个(不计顺序)，不同的情况数为 $\binom{r+n-1}{r}$
(这相当于 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$ 的非负整数解个数)
- ✓ 概率的统计意义(不严谨)：无穷次重复试验后频率将稳定于概率
- ◇ 小概率原理：一个小概率事件在一次试验中几乎不可能发生，但多次重复试验中几乎必然发生
- ◇ 小概率的严标准 0.01，宽标准 0.05
- ◇ 概率的主观意义(不严谨)

· 02 概率的定义与性质 ·

- ✓ 概率的公理化定义：样本空间 Ω 上事件的实函数，非负性(0~1)、规范性($P(\Omega) = 1$)、(无限)互斥可加性($P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$, A_i 两两互斥无穷事件列)
- ◇ 概率的性质：非负性、规范性、(无限)互斥可加性；
有限互斥可加性、单调性($A \subset B \rightarrow P(A) \leq P(B)$)、补事件概率；
容斥原理 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$
- 次可加性： $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$
- 上连续性：单调上升事件列 $A_n \subset A_{n+1}, n = 1, 2, \dots$ 有 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$
- 下连续性：单调下降事件列 $A_{n+1} \subset A_n, n = 1, 2, \dots$ 有 $P(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$

· 03 独立性 ·

- ✓ 两个事件的独立性： $P(AB) = P(A)P(B)$
- ✓ $\bar{A}, \bar{B}$ or $\bar{A}, B$ or $A, \bar{B}$ or A, B 独立性等价
- ✓ 多个事件的独立性：任取的 $\leq n$ 个事件均满足乘积式， $P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) =$

$$P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$$

或等价于 $P(B_1 B_2 \dots B_n) = P(B_1)P(B_2) \dots P(B_n)$, $B_i = A \text{ or } \bar{A}$ 全部成立 (2^n 个等式)

✓ 事件的两两独立性 (不能得到多个事件相互独立)

✓ 独立的性质:

(1) 相互独立则部分独立

(2) 相互独立事件列随便改为补事件仍独立

(3) 不相交独立事件决定的事件独立

• 04 条件概率 •

✓ 条件概率: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$, $P(B) > 0$. B 固定时条件概率是概率函数.

✓ 条件概率刻画独立: A, B 独立等价于以下任一: (A, B 及其补事件均非空)

$$P(A|B) = P(A) \text{ or } P(A|\bar{B}) = P(A) \text{ or } P(\bar{A}|B) = P(\bar{A}) \text{ or } P(\bar{A}|\bar{B}) = P(\bar{A})$$

$$P(B|A) = P(B) \text{ or } P(B|\bar{A}) = P(B) \text{ or } P(\bar{B}|A) = P(\bar{B}) \text{ or } P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{B})$$

✓ 乘法定理 (前因后果): $P(A_1 A_2 \dots A_n) =$

$$P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

✓ 划分 (分割, partition): 全概率公式 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$, B_i 为一个划分

✓ 逆概率, 贝叶斯 (Bayes) 公式: $P(B_j|A) = \frac{P(A|B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}$, B_i 为一个划分, 诸 B_i

与 A 的概率大于零

** Chapter 02 从一维到多维的随机变量 **

• 01 随机变量的定义 •

✓ 随机变量 X (r. v.): 样本空间 Ω 上的实函数, $\mathbf{R}$ 中的可测集对应于有概率 (感兴趣) 的随机事件;

✓ 随机变量与事件

✓ 示性函数 I

• 02 离散型随机变量 •

✓ (单维) 离散型随机变量的概率函数 $\{p_i\}$ (分布律, 分布, 概率质量函数, pmf)

含义: $p_i = P(X = a_i)$, $i = 1, 2, \dots$ (全部可能取值 a_i)

充要条件: 大于零 + 求和为 1

✓ 离散型随机变量的分布函数 $F(x) = P(X \leq x)$ (cdf)

✓ 分布函数 $F(x)$ 的性质:

(1) 单调增 (但不一定严格增);

(2) $-\infty$ 趋于 0, $+\infty$ 趋于 1;

(3) 右连续但不左连续

✓ ① **0-1 分布**: 单重伯努利 (Bernoulli) 试验

分布: $P(X=1) = p$, $P(X=0) = 1-p$

✓ ② **二项分布**: $X \sim B(n, p)$: n 重伯努利试验

分布: $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$

失败次数: $(n - X) \sim B(n, 1 - p)$

p_k 也记作 $b(n, p, k)$

✓ ③ Poisson 分布: $X \sim P(\lambda)$

分布: $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, (\lambda > 0) \quad k = 0, 1, 2, \dots$

Poisson 分布在 n 很大 (15, 30 等), p 很小, $np = \lambda$ 不太大 (在表的范围内) 可视为二项分布的近似

✓ ④ 离散均匀分布: $P(X = a_k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n$

✧ ⑤ 超几何分布: 参数 (N, M, n) ; N 中有 M 个标记均匀分布, 取 n 个得到 m 个标记的概率

分布: $P(X = m) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}, \quad m = 0, 1, \dots, n$

✧ ⑥ 负二项分布 (帕斯卡分布): $X \sim NB(r, p)$ n 重伯努利试验第 r 次试验成功时的试验次数

(形式上与二项展开式指数为负整数时一致)

分布: $P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \dots$

p_k 也记作 $nb(r, p, k)$

✧ ⑦ 几何分布: $X \sim Ge(p)$ n 重伯努利试验首次成功

分布: $P(X = k) = q^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$

几何分布的无记忆性: X 取值为全部正整数, $X \sim Ge(p) \Leftrightarrow P(X > s + t | X > s) = P(X > t), \forall s, t \in \mathbb{N}^*$

· 03 连续型随机变量 ·

✓ (单维) 连续型随机变量的密度函数 (pdf, 充要: 恒非负+积分为 1) 与分布函数 (cdf)

✓ 单点概率为 0

✓ 单维连续型随机变量函数的分布: 写概率 + 求导 ($f = F'$), 假定连续性良好

✓ ① 正态分布 ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$) 的密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, (\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0), -\infty < x < +\infty$

Gauss 积分与 Gamma 函数

标准正态分布 $N(0,1)$ 的 pdf 与 cdf: $\varphi(x)$ & $\Phi(x)$; $\Phi(x)$ 数值表; 正态分布的标准化

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow F(x) = \Phi\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)$$

✓ ② 指数分布 ($X \sim Exp(\lambda)$) 的密度函数 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot I_{x>0}$

指数函数的尾部分布函数: $1 - F(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases}$

指数分布具有恒失效率: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(s \leq X \leq s+x | X > s)}{x} = \lambda, \forall s > 0$

指数分布的无记忆性: 非负连续型随机变量 $X, X \sim Exp(\lambda) \Leftrightarrow P(X > s + t | X > s) =$

$$P(X > t), \forall s, t > 0$$

- ✓ ③ 均匀分布 ($X \sim U[a, b]$, 不计较开闭)

均匀分布与“任意”分布的互化:

(a) $X \sim U[0, 1]$, 则对某个分布函数 F , $F^{-1}(X) \sim F(x)$

(b) $X \sim F(x)$, 则 $F(X) \sim U[0, 1]$

- ✧ ④ Weibull 分布: 参数 (δ, k) , $f(x) = \frac{k}{\delta} \left(\frac{x}{\delta}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{x}{\delta}\right)^k} \cdot I_{x>0}$

在 $k = 1, \delta = \frac{1}{\lambda}$ 时退化为指数分布 $Exp(\lambda)$

• 04 离散型随机向量 •

- ✓ 多维离散型随机变量的概率函数与分布函数 ((x, y) 连续点, $F''_{xy} = f$)

- ✓ 求概率即为求和

- ✓ 性质:

(1) 概率函数充要于: 非负+ 和为 1

(2) 分布函数对任意变量单调增, 右连续

(3) 全部 趋于 $+\infty$ 时趋于 1, 任一 趋于 $-\infty$ 时趋于 0

(4) 矩形区域概率由分布函数差分表示:

$$P(x_1 \leq X \leq x_2, y_1 \leq Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$$

- ✓ 多维离散型随机变量的边缘分布 (marginal distribution, 不是联合分布的都算); 行和与列和

求边缘分布: 对不要的全求和

- ✓ 联合分布可以推出边缘分布, 边缘分布缺失信息推不出联合分布

- ✧ ① 多项分布: $(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim M(N; p_1, p_2, \dots, p_n)$: 划分 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立重复 n 次, X_i 为 A_i 的发生次数

$$\text{分布: } P(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_n = k_n) = \frac{N!}{k_1! k_2! \dots k_n!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n}$$

• 05 连续型随机向量 •

- ✓ 多维连续型随机变量的密度函数与分布函数

- ✓ 求概率即为求积分

- ✓ 性质:

(1) 密度函数充要于: 非负+积分为 1

(2) 单维连续型随机变量的组合不一定是连续型随机向量

- ✓ 多维连续型随机变量的边缘分布: 对不要的全积分

- ✓ 分布函数 F 的边缘分布: 不要的变量全换成 $+\infty$

- ✓ ① 区域上的均匀分布

- ✓ ② 二元正态分布 ($(X, Y) \sim N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$) 的密度函数

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-a)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-a)(y-b)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-b)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} \quad (-1 \leq \rho \leq 1)$$

边缘分布: $X \sim N(a, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(b, \sigma_2^2)$, 边缘分布不体现相关系数 ρ 的信息

条件分布:

$$(X|Y=y) \sim N(a + \rho\sigma_1\sigma_2^{-1}(y-b), \sigma_1^2(1-\rho^2));$$

$$(Y|X=x) \sim N(b + \rho\sigma_2\sigma_1^{-1}(x-a), \sigma_2^2(1-\rho^2))$$

相关系数的控制: $\rho > 0$ 正相关; $\rho < 0$ 负相关; $\rho = 0$ 独立 (充要)

· 06 条件分布 ·

- ✓ 离散型条件分布: 条件概率 $P(X_2 = b_i | X_1 = a_1) = \frac{p_{1i}}{p_1}$

- ✓ 连续型条件分布:

(1) 非单点作条件: 条件概率即可

(2) 单点作条件: $f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)}$, 即 $f_{X_1, X_2 | X_3, \dots, X_n}(x_1, x_2 | x_3, \dots, x_n) =$

$$\frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{f_{X_3, \dots, X_n}(x_3, \dots, x_n)}$$

· 07 随机变量的独立性 ·

- ✓ 多维离散型随机向量相互独立: 联合分布等于边缘分布之积

$$P(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n) = P(X_1 = a_1)P(X_2 = a_2) \dots P(X_n = a_n),$$

for $\forall a_1, a_2, \dots, a_n$

- ✓ 多维连续型随机向量相互独立: 联合分布等于边缘分布之积

$$f_{(X_1, \dots, X_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2) \dots f_{X_n}(x_n), \text{ 注意考虑示性函数的问题 (矩形范围)}$$

- ✓ 两者合写作: 联合分布函数等于边缘分布函数之积

$$F_{(X_1, \dots, X_n)}(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2) \dots F_{X_n}(x_n).$$

- ✓ 随机变量独立则随机变量组成的事件列独立; 示性函数作为特殊随机变量的独立性就是事件的独立性

- ✓ 独立性质: (1) 可分离变量即可判定多维独立; (2) 不相交独立随机变量决定的事件独立

- ✓ 条件分布刻画独立: (有无条件分布相同时独立) $f_{X|Y=y}(x) = f_X(x)$ or $f_{Y|X=x}(y) = f_Y(y)$, 则 X, Y 独立

· 08 随机变量函数的分布 ·

- ✓ 离散型: 写取值求概率; 离散卷积公式

- ✓ 二项分布的再生性 (n): $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p), X, Y$ 独立 $\rightarrow (X+Y) \sim B(m+n, p)$
(二项分布与 0-1 分布密切相关)

- ✓ Poisson 分布的再生性 (λ): $X \sim P(\lambda), Y \sim P(\mu), X, Y$ 独立 $\rightarrow (X+Y) \sim P(\lambda+\mu)$

- ✓ 正态分布的再生性 (μ & σ^2): $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), X, Y$ 独立 $\rightarrow (X+Y) \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$

多个变量的推广: $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ 独立 $\rightarrow (\varepsilon + \sum_{i=1}^n a_i X_i) \sim N(\varepsilon + \sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2)$

- ✓ (※) 多维连续型的密度变换公式

$(X_1, X_2) \sim f_X(x_1, x_2)$ 为二维连续型随机向量, $(Y_1, Y_2) \leftrightarrow (X_1, X_2)$ 一一对应, 假定各偏导连续, 则:

$$f_Y(y_1, y_2) = f_X(x_1(y_1, y_2), x_2(y_1, y_2)) \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| \cdot I_{(y_1, y_2) \text{ 所有可能取值区域}}$$

✓ 和公式: $(X, Y) \sim f(x, y) \rightarrow Z = (X + Y) \sim \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - u, u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, z - u) du$

X, Y 独立时: $Z \sim \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u) f_Y(z - u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - u) f_Y(u) du = f_X * f_Y = f_Y * f_X$ (卷积公式)

✓ 商公式: $(X, Y) \sim f(x, y) \rightarrow Z = \frac{X}{Y} \sim \int_{-\infty}^{+\infty} |u| f(zu, u) du; W =$

$\frac{Y}{X} \sim \int_{-\infty}^{+\infty} |u| f(u, wu) du$

✧ ① Cauchy 分布: $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, (x \in \mathbf{R})$

特殊独立正态随机变量的商为 Cauchy 分布: $X, Y \text{ i.i.d. } \sim N(0, \sigma^2) \rightarrow Z = \frac{X}{Y} \sim \frac{1}{\pi(1+z^2)}$

✧ ② Gamma 分布: 独立同分布的指数分布之和:

$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ i.i.d. } \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则 $Z = X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim \text{Ga}(n, \lambda): f(z) =$

$\frac{\lambda^n}{(n-1)!} z^{n-1} e^{-\lambda z} \cdot I_{z>0}$

当 $n = 1$ 时退化为指数分布 $\text{Exp}(\lambda)$

Gamma 分布的 再生性 (n): $X \sim \text{Ga}(n, \lambda), Y \sim \text{Ga}(m, \lambda), X, Y \text{ 独立} \rightarrow (X + Y) \sim \text{Ga}(n + m, \lambda)$

✧ ③ Laplace 分布: 独立同分布的指数分布之差:

$X, Y \text{ i.i.d. } \sim \text{Exp}(\lambda) \rightarrow Z = X - Y \sim \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|z|}, z \in \mathbf{R}$

✓ 最大值最小值分布: $X_i (i = 1, \dots, n) \text{ 独立}$:

最大值: $F_{\xi=\text{MAX}}(x) = F_1(x) F_2(x) \dots F_n(x)$

最小值: $1 - F_{\eta=\text{MIN}}(x) = [1 - F_1(x)][1 - F_2(x)] \dots [1 - F_n(x)]$

若再求密度函数只需求导

** Chapter 03 随机变量的数字特征 极限定理 **

• 01 期望 •

✓ $\sum |a_i| p_i$ 收敛, $E(X) = \sum a_i p_i$ $\int |x| f(x) dx$ 收敛, $E(X) = \int x f(x) dx$

✓ Cauchy 分布 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, x \in \mathbf{R}$ 期望不存在, 其他的对称性验证绝对收敛了用主值对称性就没问题

$X \sim B(n, p)$	$E(X) = np$	$Var(X) = np(1 - p)$
$X \sim P(\lambda)$	$E(X) = \lambda$	$Var(X) = \lambda$
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$E(X) = \mu$	$Var(X) = \sigma^2$
$X \sim U[a, b]$	$E(X) = \frac{a + b}{2}$	$Var(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$
$X \sim Exp(\lambda)$	$E(X) = \frac{1}{\lambda}$	$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
$X \sim Ge(p)^{**}$	$E(X) = \frac{1}{p}$	$Var(X) = \frac{q}{p^2}$
$X \sim NB(r, p)^{**}$	$E(X) = \frac{r}{p}$	$Var(X) = \frac{rq}{p^2}$
$X \sim H(N, M, n)^{**}$	$E(X) = \frac{nM}{N}$	$Var(X) = \frac{nM}{N} \frac{N - M}{N} \frac{N - n}{N - 1}$

✓ 随机变量函数的期望：

$\sum |g(a_i)|p_i$ 收敛, $E(X) = \sum g(a_i)p_i$ $\int |g(x)|f(x)dx$ 收敛, $E(X) = \int g(x)f(x)dx$

✓ 期望性质：

✓ (1) 线性性 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

✓ (2) 无穷线性性 $E(\sum_{i=1}^{\infty} X_i) = \sum_{i=1}^{\infty} E(X_i), X_i \geq 0$

✓ (3) 独立: $X_1, X_2, \dots, X_n, E(X_1 X_2 \dots X_n) = E(X_1)E(X_2) \dots E(X_n)$

✓ (4) $E(c) = c, E(cX) = cE(X)$

✓ (5) $X \geq 0, E(X) \geq 0; X \geq Y, E(X) \geq E(Y)$

✓ 推论: X 取非负整数时, $E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} P(X \geq n)$

✓ 切比雪夫不等式: $E(|X| \geq x) \leq \frac{E(|X|)}{x}, (x > 0)$ & 证明!

✓ 推论: $E(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$

✓ 对称性求期望: 分个数求期望 (核心: 地位等价!)

✓ 示性函数的期望: $E(I_A) = P(A)$

✓ 条件期望: 将 $f(y|x)$ 视为某个真正的分布

$E(Y|X = x) = \sum a_i P(Y = a_i | X = x)$ $E(Y|X = x) = \int y f(y|x) dy$

✓ 作为随机变量的 $E(Y|X)$; 全期望公式: $E(E(Y|X)) = E(Y)$

✓ 书上求期望的例题※

• 02 方差 •

✓ 方差 $Var(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$, 标准差 $\sqrt{Var(X)}$

✓ 特点: $Var(X) = \inf \{E(X - a)^2\}, \forall a$

✓ 性质:

(1) $Var(X) \geq 0$

(2) $Var(X) = 0 \Leftrightarrow \exists c, P(X = c) = 1$

- (3) $Var(X + c) = Var(X)$
 (4) $Var(cX) = c^2 Var(X)$
 (5) 独立时: $Var(\sum X_i) = \sum Var(X_i) \rightarrow$ 构造法求方差
 ✓ 标准化: $X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{Var(X)}}$

• 03 中位数、分位数、众数、矩、熵 •

- ✓ 中位数: $P(X \leq m) = \frac{1}{2}, P(X \geq m) = \frac{1}{2}$, 连续型等价于 $P(X \leq m) = \frac{1}{2}$
 ✓ 中位数特点: 稳健, 总存在但不唯一; $m = \inf \{E|X - a|\}, \forall a$
 ✓ **p 分位数: $P(X \leq m) = p, P(X \geq m) = 1 - p$** , 连续型等价于 $P(X \leq m) = p$
 ✓ 众数: 离散 $P(X = m)$ 最大, 连续 $f(m)$ 最大
 ✓ k 阶原点矩: $\alpha_k = E(X^k)$; k 阶中心矩: $\mu_k = E(X - E(X))^k$
 ✓ 原点矩和中心矩可以互推 (每阶知道一个即可全推)
 ✓ 矩母函数 $E(e^{sX})$, 特征函数 $E(e^{itX})$
 ✓ 特征函数性质: X, Y 独立时易于分离; $t \in R$ 的整个特征函数可以决定分布 (矩满足一定条件时通过确定特征函数来确定分布, 如正态分布的矩)
 ✓ 偏度系数: $\beta_1 = E(X^{*3}) = \frac{\mu_3}{\mu_2^{1.5}}$ 峰度系数: $\beta_2 = E(X^{*4}) = \frac{\mu_4}{\mu_2^2}$

- ✓ 熵: 随机变量的不确定性
 ✓ **$H(X) = -\sum p_i \log p_i \sim (-E(\log p_i))$** **$H(X) =$**
 $-\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \log f(x) dx \sim (-E(\log f(X)))$
 ✓ 性质: (1) $H(X) \geq 0$; (2) X 只取 n 个离散值, $H(X) \leq \log n$ (均匀分布)

• 04 协方差、相关系数 •

- ✓ 协方差 **$Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] = E(XY) - E(X)E(Y)$**
 ✓ 性质:
 ✓ (1) $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$
 ✓ (2) $Var(X) = Cov(X, X)$ **$Cov(c, X) = 0$**
 ✓ **(3) $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$**
 ✓ **(4) $Cov(aX + bY, cW + dZ) = ac Cov(X, W) + ad Cov(X, Z) + bc Cov(Y, W) + bd Cov(Y, Z)$**
 ✓ **(5, Cauchy 不等式) $|Cov(X, Y)| \leq \sqrt{Var(X)Var(Y)}$ (取等: $\exists a, b, c \in R, aX + bY = c$)**
 证明: $Var(X + tY) \geq 0$, 取等条件为存在 t 使得左式内部为零
 ✓ 相关系数 $\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}} = Cov(X^*, Y^*) = E(X^*Y^*)$
 ✓ 性质: (1) $Var(X), Var(Y) > 0$ 时, **独立 $\rightarrow Cov = 0 \Leftrightarrow \rho = 0 \Leftrightarrow$ 不相关**; (2) $|\rho| \leq 1$;
 ✓ (3) $Var(X), Var(Y) > 0$ 时: (注意可以反推!!)
 ✓ $|\rho| = 1 \Leftrightarrow \exists a, b, c \in R, aX + bY = c (a, b \neq 0)$
 ✓ **$\rho = +1 \Leftrightarrow \exists a, b \in R, Y = aX + b (a > 0)$**
 ✓ **$\rho = -1 \Leftrightarrow \exists a, b \in R, Y = aX + b (a < 0)$**

· 05 二元正态的性质 ·

n 维正态:

- ✓ (1) 边缘单维正态
- ✓ (2) 独立正态构成 n 维正态 ($\rho = 0$)
- ✓ (3) n 维正态各 X_i 的非零线性组合为正态
- ✓ (4) n 维正态, k 个 X_i 的线性无关非零线性组合, 为 k 维正态
- ✓ (5) n 维正态相互独立等价于两两不相关

- ✓ $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$:
- ✓ X, Y 独立正态, (X, Y) 二元正态
- ✓ (X, Y) 二元正态, $(cX + dY, eX + fY)$ (不成比例!!) 二元正态, $cX + dY$ 正态 $\rightarrow E(cX + dY), \text{Var}(cX + dY)$
- ✓ $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \rho = \rho_{x,y}$
- ✓ $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2$ (相关系数定义!!)
- ✓ $E(XY) = \text{Cov}(X, Y) + E(X)E(Y) = \rho\sigma_1\sigma_2 + \mu_1\mu_2$
- ✓ $E(X|Y = a) = \mu_1 + \rho\sigma_1\sigma_2^{-1}(a - \mu_2)$, $E(X^2|Y = a)$ 取 $X - \frac{\rho\sigma_1}{\sigma_2}Y$ 与 Y 独立换元
- ✓ $\text{Var}(X|Y = a) = (1 - \rho^2)\sigma_1^2$
- ✓ $(X|Y = a) \sim N(\mu_1 + \rho\sigma_1\sigma_2^{-1}(a - \mu_2), (1 - \rho^2)\sigma_1^2)$ (条件分布也是正态!!!!)

· 06 大数定律、中心极限定理 ·

- ✓ 依概率收敛、依分布收敛 (连续点)、二者关系 (依概率收敛推出依分布收敛)
- ✓ 大数定律: 频率趋于概率
- ✓ 中心极限定理 (独立同分布、标准化)、中心极限定理与泊松逼近定理的差异

** Chapter 04 数理统计基本概念 **

- ✓ 总体 (离散总体, 有限总体, 无限总体)、样本, 样本二重性、样本容量
- ✓ 有放回抽样、无放回抽样、简单随机样本
- ✓ 统计量 (只依赖样本)
- ✓ 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$, 无偏性、弱相合性
- ✓ 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$, 无偏性、弱相合性
- ✓ 样本原点矩、样本中心矩
- ✓ 次序统计量 (要说明含义)
- ✓ 样本中位数: 奇数为次序正中间; 偶数为次序中间两个平均
- ✓ 样本极大值、样本极小值、极差

Version 01: 2024/10/27

Version 02: 2025/01/02

A. M. Tong